Superstar 3900 SMD Evolution | V2.5

Studio comparativo del preselettore RF commutato a sei bande

STATO: NO-GO PCBWay. Soltanto modello numerico; non sono disponibili prove reali o una PCB verificata.

Obiettivo: confrontare un filtro RX comune a 25,615-28,305 MHz (V2.4) con sei rami LC scalati sui centri banda e due possibili tecnologie di commutazione SMD. La ricezione estesa non comporta autorizzazione alla trasmissione sulle bande aggiuntive.

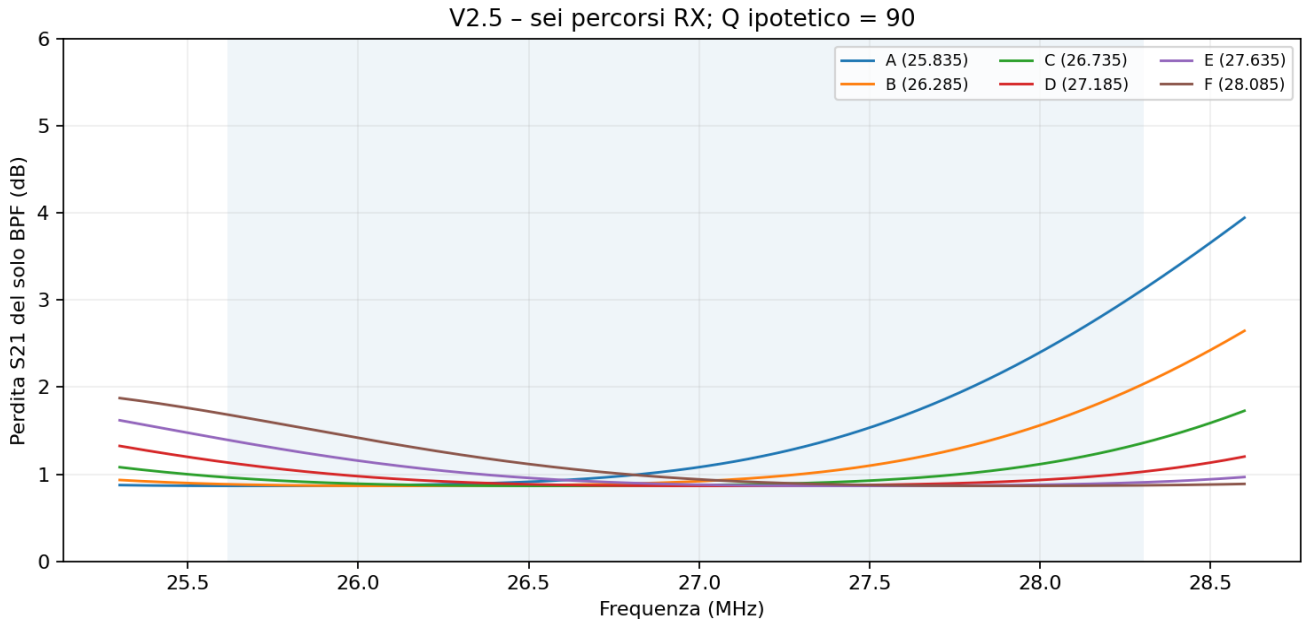
Banda	Gamma MHz	Centro MHz	Perdita BPF Q90	Immagine BPF
A	25.615-26.055	25.835	0.87 dB	27.3 dB
B	26.065-26.505	26.285	0.87 dB	27.1 dB
C	26.515-26.955	26.735	0.87 dB	27.0 dB
D	26.965-27.405	27.185	0.87 dB	26.9 dB
E	27.415-27.855	27.635	0.87 dB	26.7 dB
F	27.865-28.305	28.085	0.87 dB	26.6 dB

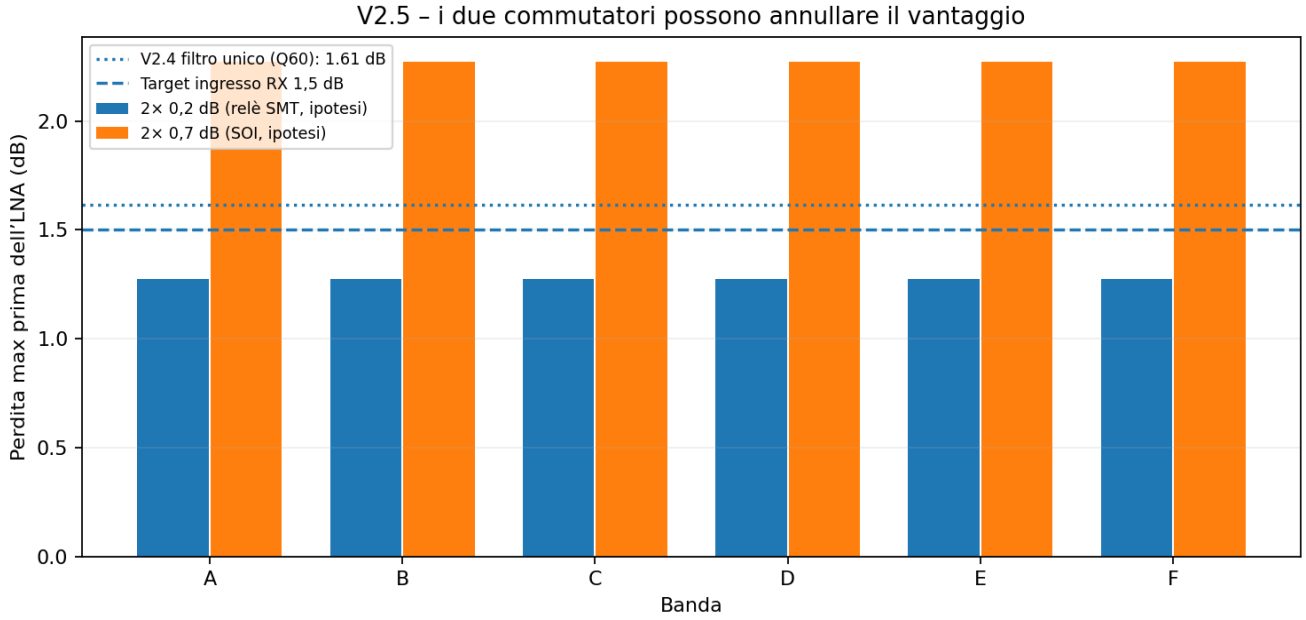
Confronto delle ipotesi (stessa banca LC, perdite degli switch ASSUNTE)

Sistema	BPF Q90	2 commutatori	Ingresso LNA	NF catena stimata
Relè RF SMT	0.87 dB	0,40 dB	1.27 dB	4.40 dB
SOI SP6T	0.87 dB	1,40 dB	2.27 dB	5.40 dB
Filtro unico V2.4 Q60	1,61 dB	nessuno	1,61 dB	non comparato

I casi V2.5 (Q90) e V2.4 (Q60) NON sono confronti a parità di Q. Non è stata modellata la perdita e l’isolamento reale dei commutatori a 27 MHz. L’NF è un semplice bilancio Friis con valori ADL5535 a 20 MHz.

Risposta delle sei reti LC e costo della commutazione





Un banco per banda richiede più elementi, controllo e isolamento. Nel modello, i BPF sono relativamente larghi: i sei rami non aggiungono ancora la selettività stretta che giustificherebbe la commutazione.

Stress test riproducibile e verifiche necessarie

Sono stati esaminati 3.000 campioni sintetici: 500 per ciascuna delle 6 bande, con tolleranze indipendenti di ±2% per ogni elemento LC e Q dei tre induttori assunto uguale, estratto uniformemente fra 45 e 120. I campioni non sono basati su una distribuzione produttiva misurata.

Soglie esplorative: perdita massima ingresso LNA ≤ 1,5 dB e reiezione immagine stimata ≥ 60 dB. Scenario relè: 65.5% dei campioni. Scenario CMOS/SOI: 0.0%. Non sono percentuali di resa di fabbricazione.

Limite fondamentale: la reiezione dell'immagine del ramo LC (circa 26–27 dB) è sommata a quella del LP7 comune (circa 41 dB) SOLO assumendo isolamento e adattamento ideali fra le due reti. Le perdite parassite, le dispersioni fra i rami e la limitata isolazione degli switch possono annullare questa previsione.

Cosa è stato verificato in questa revisione

• 270 posizioni del piano frequenze ripartite correttamente: 45 per ciascuna banda.

• Risposte a due porte ABCD e controllo di passività del modello.

• 15 test automatici V2.5 superati e 7 test V2.4 rieseguiti.

• Riproducibilità del Monte Carlo mediante seed fissato; grafici e CSV allegati.

Blocchi ancora APERTI

• Selezione di induttori e condensatori reali, Q e SRF a 27 MHz; adattamento E-series e taratura.

• S-parametri dei due commutatori, perdite a 27 MHz, isolamento, eventuali stub e accoppiamenti PCB.

• Simulazione RF della rete assemblata, filtro e LNA accoppiati, intermodulazione e reciprocal mixing.

• KiCad RF completo, ERC, layout, DRC, simulazione elettromagnetica e misure con VNA/NF.

Decisione V2.5: mantenere in valutazione il preselettore unico e il banco commutato. Non autorizzare Gerber e BOM per PCBWay. Avanzamento complessivo stimato: 33%, non prova di conformità.

Riferimenti consultati

pSemi PE42462, scheda prodotto: https://psemi.com/products/rf-switches/high-isolation-rf-switches/pe42462/

OMRON G6K-2F-RF, scheda famiglia: https://components.omron.com/eu-en/products/relays/G6K-2F-RF-V

OMRON G6K-2F-RF, dato perdita a 1GHz: https://www.mouser.it/new/omron-electronics/omron-g6k-2f-rf-relays/

Coilcraft 0805CS: https://www.coilcraft.com/en-us/products/rf/ceramic-core-chip-inductors/0805-%282012%29/0805cs/